GPS GUARDIAN ESCOLAR

Manual técnico — versión actualizada

Documentación técnica y académica · Revisión 2026-10-28

28 de octubre de 2026

Versión documental 2.5.5 | Corte de código: 2026-10-28

Resumen

Guía técnica de arquitectura, estructura de repositorios, entornos, servicios, configuración y diagnóstico de GPS Guardian Escolar.

Contenido

1. Introducción

2. Componentes y dependencias

3. Contratos y configuración

4. Operación y resolución de incidencias

5. Limitaciones conocidas

6. Referencias

1. Introducción

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

2. Componentes y dependencias

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

Backend Java 17 / Spring Boot 3.5.16; frontend Expo SDK ~57.0.27, expo-camera, expo-location, expo-task-manager, expo-router, React Native, React web; PostgreSQL 15; Liquibase; Brevo vía HTTPS; Google Maps mediante APIs específicas.

3. Contratos y configuración

Autenticación: /api/auth/register, /api/auth/login, /api/auth/confirm-login. Mapas: /api/maps/geocode, /api/maps/reverse-geocode, /api/maps/directions, /api/maps/places/autocomplete. Persistencia: /api/routes y /api/safe-zones; ubicación: revisar configuración de prefijos en endpoint de trips.

No se deben registrar claves API, tokens JWT, contraseñas, códigos de vinculación ni coordenadas personales en evidencias públicas. La clave pública de Maps JavaScript API se restringe al dominio web; la clave del servidor se separa y limita a Geocoding, Routes y Places API (New). Para seguimiento escolar se requieren consentimiento, control de acceso, tiempos de retención y disponibilidad del servidor (OWASP Foundation, s. f.).

4. Operación y resolución de incidencias

En Render revisar estado Live, log de arranque, Hikari, puerto Tomcat 8080, health y errores 401/403/429/502/503. En Docker usar docker compose ps/logs y nunca ejecutar down -v si se deben conservar datos. En frontend asegurar build-time de EXPO_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY.

5. Limitaciones conocidas

Las pruebas automatizadas reportadas para la migración HU-29 fueron 23 satisfactorias y el Docker build de backend concluyó 16/16 etapas; estas evidencias no prueban el escaneo QR, el GPS Android en segundo plano, la entrega de correos de confirmación de dispositivos ni la operación prolongada del sistema. Las capturas posteriores documentan incidencias de interfaz y autenticación cuya solución desplegada no fue confirmada.

6. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar, rama dev* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-, rama develop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Controles técnicos añadidos

- Autenticación y sesiones: configurar identificador de dispositivo en clientes, revisar limitación de intentos y respuesta 429; los tokens persistidos y códigos de enlace se protegen mediante hash. Rotar secretos ante exposición y revocar sesiones según el procedimiento disponible.
- Datos: distinguir credenciales del administrador PostgreSQL y del rol de aplicación. APP_DB_PASSWORD exige al menos 32 caracteres en el formato documentado. El bootstrap de administrador solo se ejecuta mediante contexto explícito; prod ordinario no debe conservar sus variables.
- Operación: la función de purga de coordenadas es manual, restringida y solo aplica a trayectos cerrados anteriores a la fecha de corte. La periodicidad y retención deben aprobarse antes de programarla.
- Errores y contratos: consultar las respuestas tipadas de API y la documentación OpenAPI; no interpretar errores 4xx/5xx como éxito. Las notificaciones requieren configuración de correo, Expo Push o SMS.

Fuente de versión

- Este manual se cotejó con los snapshots identificados en el inventario de repositorios del paquete. Validar nombres de variables contra el .env.example de cada repositorio antes de cada despliegue.

Snapshots: Backend 345a8b3; Frontend d0648c1; DB e6b84c5; Infra d06a61c. Corte estático: 28-10-2026.